

Poisson example

$$(N - 1)^2 (4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j+1} - u_{i-1,j} - u_{i,j-1}) = 1$$

$$u_{i,j} = 0 \text{ on the boundary}$$

$$N = 3$$

$$4 (4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j+1} - u_{i-1,j} - u_{i,j-1}) = 1$$

$$16u_{i,j} - 4u_{i+1,j} - 4u_{i,j+1} - 4u_{i-1,j} - 4u_{i,j-1} = 1$$

$$N = 3$$

We have these variables

$$u_{0,0} \ u_{1,0} u_{2,0} u_{0,1} u_{1,1} u_{2,1} u_{0,2} u_{1,2} u_{2,2}$$

Taking an interior point: $i = 1, j = 1$

$$16u_{1,1} - 4u_{2,1} - 4u_{1,2} - 4u_{0,1} - 4u_{1,0} = 1$$

Written out in full

$$0u_{0,0} - 4u_{1,0} + 0u_{2,0} - 4u_{0,1} + 16u_{1,1} - 4u_{2,1} + 0u_{0,2} - 4u_{1,2} + 0u_{2,2} = 1$$

Taking a boundary point: $i = 1, j = 0$

$$u_{i,j} = 0$$

Written out in full

$$0u_{0,0} + 1u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

We can build up for each combination of i,j

$$i = 0, j = 0 \quad 1u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 1u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 1u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 1u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 1 \quad 0u_{0,0} - 4u_{1,0} + 0u_{2,0} - 4u_{0,1} + 16u_{1,1} - 4u_{2,1} + 0u_{0,2} - 4u_{1,2} + 0u_{2,2} = 1$$

$$i = 2, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 1u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 1u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 1u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 1u_{2,2} = 0$$

Boundary equations

$$i = 0, j = 0 \quad 1u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 1u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 1u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 1u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 1 \quad 0u_{0,0} - 4u_{1,0} + 0u_{2,0} - 4u_{0,1} + 16u_{1,1} - 4u_{2,1} + 0u_{0,2} - 4u_{1,2} + 0u_{2,2} = 1$$

$$i = 2, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 1u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 1u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 1u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 1u_{2,2} = 0$$

Interior equations

$$i = 0, j = 0 \quad 1u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 1u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 0 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 1u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 1u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 1 \quad 0u_{0,0} - 4u_{1,0} + 0u_{2,0} - 4u_{0,1} + 16u_{1,1} - 4u_{2,1} + 0u_{0,2} - 4u_{1,2} + 0u_{2,2} = 1$$

$$i = 2, j = 1 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 1u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 0, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 1u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 1, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 1u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0$$

$$i = 2, j = 2 \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 1u_{2,2} = 0$$

Non-zero coefficients

$$\begin{aligned} i = 0, j = 0 & \quad 1u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 1, j = 0 & \quad 0u_{0,0} + 1u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 2, j = 0 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 1u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 0, j = 1 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 1u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 1, j = 1 & \quad 0u_{0,0} - 4u_{1,0} + 0u_{2,0} - 4u_{0,1} + 16u_{1,1} - 4u_{2,1} + 0u_{0,2} - 4u_{1,2} + 0u_{2,2} = 1 \\ i = 2, j = 1 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 1u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 0, j = 2 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 1u_{0,2} + 0u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 1, j = 2 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 1u_{1,2} + 0u_{2,2} = 0 \\ i = 2, j = 2 & \quad 0u_{0,0} + 0u_{1,0} + 0u_{2,0} + 0u_{0,1} + 0u_{1,1} + 0u_{2,1} + 0u_{0,2} + 0u_{1,2} + 1u_{2,2} = 0 \end{aligned}$$

Matrix form:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & -4 & 16 & -4 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & -4 & 16 & -4 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_{0,0} \\ u_{1,0} \\ u_{2,0} \\ u_{0,1} \\ u_{1,1} \\ u_{2,1} \\ u_{0,2} \\ u_{1,2} \\ u_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Transformed to linear system form:

$$Ax = b$$